

CHƯƠNG 3: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN

(Ngân hàng 50 Câu Trắc nghiệm Tính toán & 5 Bài Tự luận Chuyên sâu)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN (50 Câu)

Chủ đề 1: Đạo hàm cấp 1 - Hàm hợp, Mũ, Logarit, Lượng giác (Câu 1 - 10)

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$) là:

- (a) $x^{\sin x}(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})$ (c) $\sin x \cdot x^{\sin x - 1}$
(b) $x^{\sin x}(\sin x \ln x + \cos x)$ (d) $x^{\sin x} \cos x \ln x$

Câu 2. Đạo hàm của $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ là:

- (a) $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (c) $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
(b) $\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$ (d) $\frac{1}{x^2 + 1}$

Câu 3. Đạo hàm của $y = e^{x^2} \sin(2x)$ là:

- (a) $e^{x^2}(2x \sin 2x + 2 \cos 2x)$ (c) $2e^{x^2}(x \sin 2x + \cos 2x)$
(b) $e^{x^2}(2x \sin 2x - 2 \cos 2x)$ (d) $e^{x^2}(\sin 2x + 2 \cos 2x)$

Câu 4. Đạo hàm của $y = \arctan\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$ là:

- (a) $-\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (c) $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
(b) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Câu 5. Đạo hàm của $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ là:

- (a) $\frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$ (c) $\frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$
(b) $\frac{2}{(e^x + e^{-x})^2}$ (d) $\frac{1}{\cosh^2 x}$

Câu 6. Đạo hàm của $y = \sin^3(\cos(2x))$ là:

- (a) $-6 \sin^2(\cos 2x) \cos(\cos 2x) \sin 2x$ (c) $-3 \sin^2(\cos 2x) \cos(\cos 2x) \sin 2x$
(b) $6 \sin^2(\cos 2x) \cos(\cos 2x) \sin 2x$ (d) $3 \sin^2(\cos 2x) \cos(\cos 2x) \cos 2x$

Câu 7. Đạo hàm của $y = \log_2(x^2 + 3x)$ là:

(a) $\frac{2x+3}{(x^2+3x)\ln 2}$

(c) $\frac{1}{(x^2+3x)\ln 2}$

(b) $\frac{2x+3}{x^2+3x}$

(d) $\frac{2x+3}{\ln 2}$

Câu 8. Đạo hàm của $y = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$ là:

(a) $\frac{7}{8}x^{-1/8}$

(c) $\frac{1}{8}x^{-7/8}$

(b) $\frac{7}{8}x^{7/8}$

(d) $\frac{7}{8}x^{-1/8}$

Câu 9. Đạo hàm của $y = x^2 \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$ là:

(a) $2x \arcsin x$

(c) $x \arcsin x$

(b) $2x \arcsin x + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$

(d) $2x \arcsin x - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

Câu 10. Đạo hàm của $y = \ln |\tan x - \sec x|$ là:

(a) $\sec x$

(c) $\tan x$

(b) $-\sec x$

(d) $-\tan x$

Chủ đề 2: Đạo hàm Hàm ẩn, Hàm tham số, Hàm ngược (Câu 11 - 20)

Câu 11. Cho hàm ẩn $x^3 + y^3 - 3axy = 0$. Đạo hàm y'_x là:

(a) $\frac{ay-x^2}{y^2-ax}$

(c) $\frac{ay-x^2}{ax-y^2}$

(b) $\frac{x^2-ay}{y^2-ax}$

(d) $\frac{x^2+ay}{y^2+ax}$

Câu 12. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$. Đạo hàm y'_x bằng:

(a) $\cot \frac{t}{2}$

(c) $-\cot \frac{t}{2}$

(b) $\tan \frac{t}{2}$

(d) $-\tan \frac{t}{2}$

Câu 13. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$. Đạo hàm y'_x tại $t = \frac{\pi}{4}$ bằng:

(a) 1

(c) 0

(b) -1

(d) $\sqrt{2}$

Câu 14. Cho hàm ẩn $e^{x+y} = xy$. Đạo hàm y'_x tại điểm thỏa mãn $x = y$ là:

(a) -1

(c) 0

(b) 1

(d) e

Câu 15. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = \ln(\sin t) \\ y = \cos t \end{cases}$. Đạo hàm y'_x bằng:

- (a) $-\sin t$ (c) $-\cos t$
 (b) $\sin t$ (d) $\tan t$

Câu 16. Đạo hàm của hàm ngược $x = g(y)$ tại y_0 được tính bằng:

- (a) $\frac{1}{g'(y_0)}$ (c) $-\frac{1}{g'(y_0)}$
 (b) $g'(y_0)$ (d) $\frac{1}{g'(x_0)}$

Câu 17. Cho hàm ẩn $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$. Đạo hàm y'_x tại $(0, 1)$ bằng:

- (a) 1 (c) 0
 (b) -1 (d) 2

Câu 18. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} bằng:

- (a) $\frac{3}{4t}$ (c) $\frac{3}{4t^2}$
 (b) $\frac{3}{2t}$ (d) $\frac{3}{2}$

Câu 19. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} bằng:

- (a) $-\frac{1}{\sin^3 t}$ (c) $-\frac{1}{\cos^3 t}$
 (b) $\frac{1}{\sin^3 t}$ (d) $\frac{1}{\cos^3 t}$

Câu 20. Cho hàm ẩn $x^2 + 4y^2 = 4$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} tại $(0, 1)$ bằng:

- (a) $-\frac{1}{4}$ (c) -1
 (b) $\frac{1}{4}$ (d) 1

Chủ đề 3: Đạo hàm cấp cao, Vi phân, Leibniz (Câu 21 - 30)

Câu 21. Đạo hàm cấp n của $y = \frac{1}{2x+1}$ là:

- (a) $\frac{(-1)^n 2^n n!}{(2x+1)^{n+1}}$ (c) $\frac{2^n n!}{(2x+1)^{n+1}}$
 (b) $\frac{(-1)^n n!}{(2x+1)^{n+1}}$ (d) $\frac{(-1)^n 2^n}{(2x+1)^{n+1}}$

Câu 22. Đạo hàm cấp n của $y = e^{2x} \cos(3x)$ tại $x = 0$ là:

- (a) $13^{n/2} \cos(n\alpha)$ với $\tan \alpha = \frac{3}{2}$ (c) $13^n \cos(n\alpha)$
 (b) $13^{n/2} \sin(n\alpha)$ (d) $13^{n/2} \cos(3n\alpha)$

Câu 23. Áp dụng Leibniz, đạo hàm cấp n của $y = x^2 \ln x$ ($n \geq 3$) là:

- (a) $(-1)^{n-1}(n-3)!\frac{2x^2-3nx+n(n-1)}{x^n}$ (c) $(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{x^n}$
 (b) $(-1)^n(n-1)!\frac{1}{x^n}$ (d) 0

Câu 24. Vi phân cấp 2 của $y = \ln(1+x^2)$ là:

- (a) $\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}dx^2$ (c) $\frac{2x}{1+x^2}dx^2$
 (b) $\frac{2}{1+x^2}dx^2$ (d) $\frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}dx^2$

Câu 25. Đạo hàm cấp 3 của $y = x^3 \ln x$ tại $x = 1$ là:

- (a) 11 (c) 5
 (b) 6 (d) 12

Câu 26. Đạo hàm cấp n của $y = \sin^2 x$ là:

- (a) $2^{n-1} \sin(2x + \frac{(n-1)\pi}{2})$ (c) $2^{n-1} \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$
 (b) $2^n \sin(2x + \frac{n\pi}{2})$ (d) $\sin(2x + \frac{n\pi}{2})$

Câu 27. Vi phân của $y = x^2 e^{-x}$ là:

- (a) $x(2-x)e^{-x}dx$ (c) $(2x-x^2)e^{-x}$
 (b) $x(2+x)e^{-x}dx$ (d) $2xe^{-x}dx$

Câu 28. Đạo hàm cấp n của $y = \frac{x}{x^2-1}$ là:

- (a) $\frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$ (c) $(-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$
 (b) $\frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$ (d) $\frac{n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$

Câu 29. Đạo hàm cấp 4 của $y = e^x \sin x$ tại $x = 0$ là:

- (a) -4 (c) 0
 (b) 4 (d) -2

Câu 30. Vi phân cấp 2 của hàm tham số $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ là:

- (a) $\frac{3}{4t}(2tdt)^2$ (c) $\frac{3}{2}dt^2$
 (b) $\frac{3}{4t}dt^2$ (d) $\frac{3}{4t^2}dt^2$

Chủ đề 4: Giới hạn hàm số (L'Hopital, Taylor, 1^{mvcng})(Cu31 – 40)

Câu 31. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$ bằng:

- (a) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$
 (b) 1 (d) 0

Câu 32. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$ bằng:

- (a) $-\frac{1}{6}$ (c) $-\frac{1}{3}$
 (b) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{3}$

Câu 33. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$ bằng:

- (a) $e^{1/3}$ (c) $e^{1/2}$
 (b) $e^{-1/3}$ (d) 1

Câu 34. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3}$ bằng:

- (a) $-\frac{1}{3}$ (c) $-\frac{1}{2}$
 (b) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{2}$

Câu 35. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2}$ bằng:

- (a) 7 (c) 6
 (b) 14 (d) 12

Câu 36. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)$ bằng:

- (a) $\frac{1}{2}$ (c) 0
 (b) $-\frac{1}{2}$ (d) 1

Câu 37. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$ bằng:

- (a) $\frac{1}{6}$ (c) 0
 (b) $\frac{1}{3}$ (d) 1

Câu 38. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$ bằng:

- (a) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{2}$
 (b) $\frac{2}{3}$ (d) 1

Câu 39. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x}{x^2}$ bằng:

- (a) 0 (c) $-\frac{1}{4}$
 (b) $\frac{1}{4}$ (d) 1

Câu 40. Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ bằng:

- (a) $\frac{1}{2}$ (c) 0
 (b) 1 (d) $\frac{1}{3}$

Chủ đề 5: Ứng dụng - Cực trị, Lỗi lõm, Tiếp tuyến, Tham số m (Câu 41 - 50)

Câu 41. Hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 2$ khi m bằng:

- (a) 1 (c) -1
(b) 3 (d) 0

Câu 42. Điểm uốn của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ có tọa độ là:

- (a) (1, 2) (c) (2, 3)
(b) (0, 1) (d) (1, 1)

Câu 43. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $y = \frac{x-1}{x+1}$ tại giao điểm với trục tung là:

- (a) $y = 2x - 1$ (c) $y = 2x + 1$
(b) $y = -2x - 1$ (d) $y = -2x + 1$

Câu 44. Hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ có 3 điểm cực trị khi:

- (a) $m > 0$ (c) $m = 0$
(b) $m < 0$ (d) $m \geq 0$

Câu 45. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ là:

- (a) $y = x$ (c) $y = x + 1$
(b) $y = x - 1$ (d) $y = 2x$

Câu 46. Khoảng lồi của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ là:

- (a) $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ (c) $(-1, 1)$
(b) $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}) \cup (\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$ (d) $(-\infty, 0)$

Câu 47. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0, 3]$ là:

- (a) 2 (c) 11
(b) 4 (d) 20

Câu 48. Hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & x \neq 1 \\ m & x = 1 \end{cases}$ liên tục tại $x = 1$ khi m bằng:

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) 3

Câu 49. Hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ có đạo hàm tại $x = 0$ không?

- (a) Có, $f'(0) = 0$ (c) Không
(b) Có, $f'(0) = 1$ (d) Không xác định

Câu 50. Số điểm cực trị của hàm số $y = |x^3 - 3x|$ là:

(a) 2

(c) 4

(b) 3

(d) 5

PHẦN II: TỰ LUẬN TÍNH TOÁN CHUYÊN SÂU (5 Bài)

Bài 1. Cho hàm số tham số $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$.

1. Tính đạo hàm cấp 1 y'_x .
2. Tính đạo hàm cấp 2 y''_{xx} .

Bài 2. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $y = x^2 e^{3x}$ bằng công thức Leibniz.

Bài 3. Sử dụng khai triển Maclaurin, tính các giới hạn sau:

1. $L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$
2. $L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$
3. $L_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Bài 4. Tìm tham số m để hàm số sau có đạo hàm tại $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+mx) - \sin(2x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên, tìm cực trị, điểm uốn và vẽ bảng biến thiên của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT TỰ LUẬN

Đáp án Trắc nghiệm (50 Câu)

1.A	2.A	3.A	11.A	12.A	13.A	21.A	22.A	23.A	31.A	32.A	33.A	41.B	42.A	43.A
4.A	5.A		14.A	15.A		24.A	25.A		34.A	35.A		44.A	45.A	
6.A	7.A	8.A	16.A	17.A	18.A	26.A	27.A	28.A	36.A	37.A	38.A	46.A	47.C	48.C
9.A	10.A		19.A	20.A		29.A	30.A		39.A	40.A		49.A	50.D	

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 1: Đạo hàm hàm tham số **Lời giải:**

1. Tính y'_x :

$$x'_t = 1 - \cos t, \quad y'_t = \sin t.$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}.$$

Mẹo tính toán: Sử dụng công thức hạ bậc: $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$ và $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$.

$$\Rightarrow y'_x = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2}.$$

2. Tính y''_{xx} :

Bẫy chết người: Tuyệt đối không tính $\frac{y''_{tt}}{x''_{tt}}$. Công thức đúng là $y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}$.

$$(y'_x)'_t = \left(\cot \frac{t}{2} \right)'_t = -\frac{1}{2} \csc^2 \frac{t}{2} = -\frac{1}{2 \sin^2(t/2)}.$$

$$\Rightarrow y''_{xx} = \frac{-\frac{1}{2 \sin^2(t/2)}}{1 - \cos t} = \frac{-\frac{1}{2 \sin^2(t/2)}}{2 \sin^2(t/2)} = -\frac{1}{4 \sin^4(t/2)}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 2: Đạo hàm cấp cao (Leibniz) **Lời giải:**

Áp dụng công thức Leibniz: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}.$

Chiến thuật: Luôn đặt hàm đa thức làm v để đạo hàm nhanh về 0.

$$\text{Chọn } u = e^{3x} \Rightarrow u^{(k)} = 3^k e^{3x}.$$

$$\text{Chọn } v = x^2 \Rightarrow v' = 2x, v'' = 2, \text{ và } v^{(k)} = 0 \text{ với mọi } k \geq 3.$$

Do đó, tổng chỉ còn 3 số hạng ($k = 0, 1, 2$):

$$y^{(n)} = C_n^0(x^2)(3^n e^{3x}) + C_n^1(2x)(3^{n-1} e^{3x}) + C_n^2(2)(3^{n-2} e^{3x})$$

$$y^{(n)} = 3^n x^2 e^{3x} + n(2x)3^{n-1} e^{3x} + \frac{n(n-1)}{2}(2)3^{n-2} e^{3x}$$

$$y^{(n)} = 3^{n-2} e^{3x} [9x^2 + 6nx + n(n-1)].$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 3: Giới hạn bằng khai triển Maclaurin **Lời giải:**

1. Tính L_1 :

$$\text{Khai triển đến bậc 2: } e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

$$\text{Tử số: } (1 + x^2) - (1 - \frac{x^2}{2}) = \frac{3}{2}x^2.$$

$$\Rightarrow L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2}{x^2} = \frac{3}{2}.$$

2. Tính L_2 :

$$\text{Khai triển arcsin } x \text{ đến bậc 3: } \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Tử số: $x - (x + \frac{x^3}{6}) = -\frac{x^3}{6}$.
 $\Rightarrow L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6}}{x^3} = -\frac{1}{6}$.

3. Tính L_3 :

Dạng 1^∞ . $L_3 = e^A$ với $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\tan x}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$.

Khai triển $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

Tử số: $(x + \frac{x^3}{3}) - x = \frac{x^3}{3}$.

$\Rightarrow A = \frac{1}{3}$. Vậy $L_3 = e^{1/3}$.

Bẫy: Thay $\tan x \sim x$ ngay từ đầu sẽ ra $\frac{x-x}{x^3} = 0 \Rightarrow L_3 = 1$ (SAI).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 4: Tìm tham số m để hàm số có đạo hàm **Lời giải:**

Để hàm số có đạo hàm tại $x = 0$, trước hết nó phải liên tục tại $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+mx) - \sin(2x)}{x}.$$

Sử dụng VCB: $\ln(1+mx) \sim mx$, $\sin(2x) \sim 2x$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx - 2x}{x} = m - 2.$$

Để liên tục, ta cần $m - 2 = f(0) = 1 \Rightarrow m = 3$.

Kiểm tra đạo hàm: Với $m = 3$, $f(x) = \frac{\ln(1+3x) - \sin(2x)}{x}$.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x) - \sin(2x) - x}{x^2}.$$

Khai triển đến bậc 2: $\ln(1+3x) = 3x - \frac{9x^2}{2}$, $\sin(2x) = 2x$.

Tử số: $(3x - \frac{9x^2}{2}) - 2x - x = -\frac{9x^2}{2}$.

$$\Rightarrow f'(0) = -\frac{9}{2} \text{ (Tồn tại)}. \text{ Vậy } m = 3 \text{ là đáp án cần tìm.}$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 5: Khảo sát hàm số **Lời giải:**

1. TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

2. $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$.

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

- Đồng biến trên $(-\infty, 0)$ và $(2, +\infty)$.

- Nghịch biến trên $(0, 2)$.

- Cực đại tại $x = 0, y_{CĐ} = 4$. Cực tiểu tại $x = 2, y_{CT} = 0$.

3. $y'' = 6x - 6 = 6(x - 1)$.

$y'' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

- $y'' < 0$ trên $(-\infty, 1) \Rightarrow$ Lồi.

- $y'' > 0$ trên $(1, +\infty) \Rightarrow$ Lõm.

- Điểm uốn tại $x = 1, y(1) = 2 \Rightarrow I(1, 2)$.

4. Bảng biến thiên và đồ thị (Học sinh tự vẽ dựa trên các điểm đặc biệt).